Segundo avance del proyecto

Ejecución de la misión

Ejercicio 7 · Actividades de exploración científica

Universidad CENFOTEC
SOFT-01 Principios de programación 1
Sección SCV6 · C3-2026

Docente: Verónica Mora Lezcano
Estudiante: Eddie Steven Mora Mesén
Entrega: 8 de noviembre de 2026

Repositorio Git

https://github.com/emorame00/mision_orbita

Rama a revisar: main

Ejercicio 7

Actividades de exploración científica

Descripción

El programa presenta un menú de exploración y actualiza los recursos, las actividades, las muestras y los puntos científicos. Una opción inválida repite el menú. Una actividad sin recursos suficientes termina la exploración sin cambiar los valores.

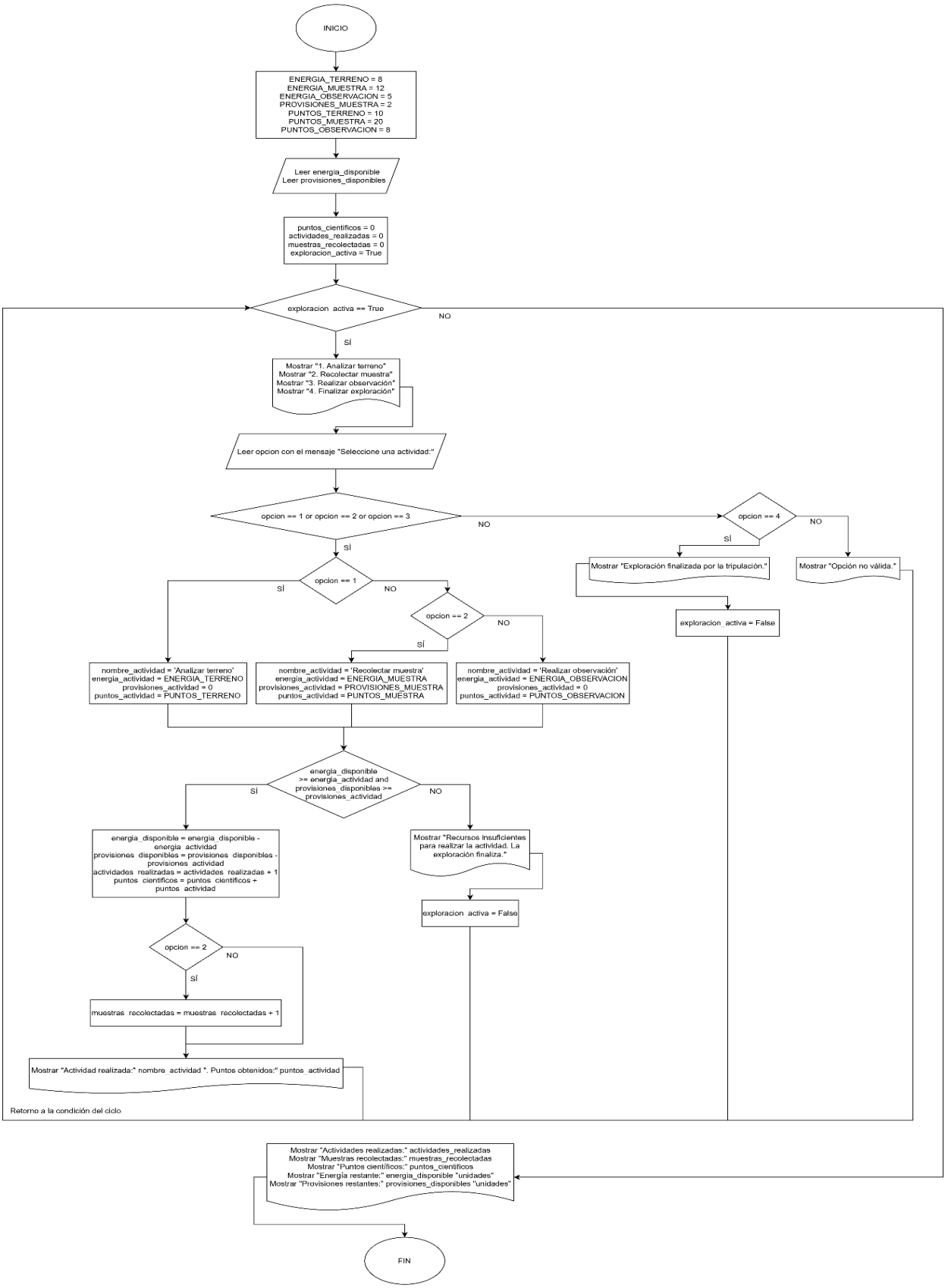
Las entradas son números enteros positivos, según la consigna. Cada programa se ejecuta de manera independiente.

Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor inicial o restricción
ENERGIA_TERRENO	int	Constante	Energía para analizar terreno.	8
ENERGIA_MUESTRA	int	Constante	Energía para recolectar una muestra.	12
ENERGIA_OBSERVACION	int	Constante	Energía para realizar observación.	5
PROVISIONES_MUESTRA	int	Constante	Provisiones para recolectar una muestra.	2
PUNTOS_TERRENO	int	Constante	Puntos por analizar terreno.	10
PUNTOS_MUESTRA	int	Constante	Puntos por recolectar una muestra.	20
PUNTOS_OBSERVACION	int	Constante	Puntos por realizar observación.	8
energia_disponible	int	Entrada	Energía de la nave; se actualiza al consumirla.	Entero positivo
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones de la nave; se actualizan al consumirlas.	Entero positivo
puntos_cientificos	int	Salida / acumulador	Suma de puntos de las actividades completadas.	0
actividades_realizadas	int	Salida / contador	Cuenta las actividades completadas.	0
muestras_recolectadas	int	Salida / contador	Cuenta las muestras recolectadas con la opción 2.	0
exploracion_activa	bool	Intermedia / control	Determina si el menú se repite.	True

opcion	int	Entrada	Opción del menú; valores distintos de 1 a 4 se rechazan.	Se lee en cada repetición
nombre_actividad	str	Intermedia	Nombre de la actividad válida elegida.	Depende de la opción
energia_actividad	int	Intermedia	Costo de energía de la actividad elegida.	8, 12 o 5
provisiones_actividad	int	Intermedia	Costo de provisiones de la actividad elegida.	0 o 2
puntos_actividad	int	Intermedia	Puntos que otorga la actividad completada.	10, 20 u 8

Ejercicio 7 – Diagrama de flujo: Actividades de exploración científica



Ejercicio 7 - Código fuente

ejercicio7_exploracion.py

```
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrante: Eddie Steven Mora Mesén
# Fecha: 21/10/2026    Versión: 1.0
# Descripción: Gestiona las actividades de exploración científica.

# Constantes: costos y puntos establecidos para cada actividad.
ENERGIA_TERRENO = 8
ENERGIA_MUESTRA = 12
ENERGIA_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_MUESTRA = 2
PUNTOS_TERRENO = 10
PUNTOS_MUESTRA = 20
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# Entradas: recursos que quedan al llegar al destino.
energia_disponible = int(input('Energía disponible al llegar al destino: '))
provisiones_disponibles = int(input('Provisiones disponibles al llegar al destino: '))

# Inicialización: la exploración comienza sin actividades ni puntos.
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
exploracion_activa = True

# Menú: una opción inválida permite intentar otra vez.
while exploracion_activa:
    print('1. Analizar terreno')
    print('2. Recolectar muestra')
    print('3. Realizar observación')
    print('4. Finalizar exploración')
    opcion = int(input('Seleccione una actividad: '))

    # Selección: se asignan los costos antes de comprobar los recursos.
    if opcion == 1 or opcion == 2 or opcion == 3:
        if opcion == 1:
            nombre_actividad = 'Analizar terreno'
            energia_actividad = ENERGIA_TERRENO
            provisiones_actividad = 0
            puntos_actividad = PUNTOS_TERRENO
        elif opcion == 2:
            nombre_actividad = 'Recolectar muestra'
            energia_actividad = ENERGIA_MUESTRA
            provisiones_actividad = PROVISIONES_MUESTRA
            puntos_actividad = PUNTOS_MUESTRA
        else:
            nombre_actividad = 'Realizar observación'
            energia_actividad = ENERGIA_OBSERVACION
            provisiones_actividad = 0
            puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVACION
```

Ejercicio 7 - Código fuente (continuación)

ejercicio7_exploracion.py

```
        # Solo una actividad completada cambia recursos y resultados.
        if (energia_disponible >= energia_actividad
                and provisiones_disponibles >= provisiones_actividad):
            energia_disponible = energia_disponible - energia_actividad
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - provisiones_actividad
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
            if opcion == 2:
                muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            print('Actividad realizada:', nombre_actividad + '.',
                  'Puntos obtenidos:', puntos_actividad)
        else:
            print('Recursos insuficientes para realizar la actividad. '
                  'La exploración finaliza.')
            exploracion_activa = False
    elif opcion == 4:
        print('Exploración finalizada por la tripulación.')
        exploracion_activa = False
    else:
        print('Opción no válida.')

# Salidas: se conserva el orden indicado en la consigna.
print('Actividades realizadas:', actividades_realizadas)
print('Muestras recolectadas:', muestras_recolectadas)
print('Puntos científicos:', puntos_cientificos)
print('Energía restante:', energia_disponible, 'unidades')
print('Provisiones restantes:', provisiones_disponibles, 'unidades')
```

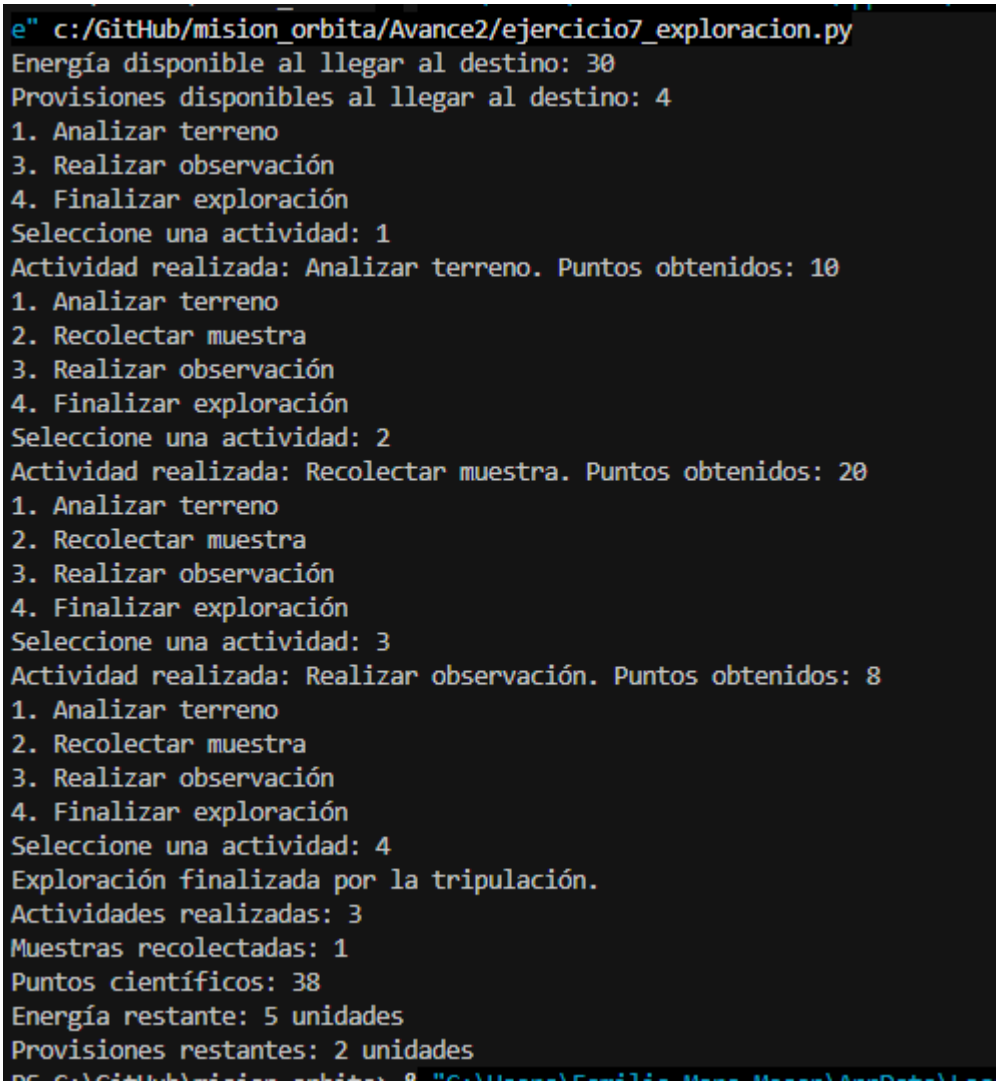
Casos de prueba

Ejercicio 7 · Prueba 7-1

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 7-1	7	Varias actividades y salida voluntaria	Energía disponible al llegar al destino: 30 Provisiones disponibles al llegar al destino: 4 Seleccione una actividad: 1 Seleccione una actividad: 2 Seleccione una actividad: 3 Seleccione una actividad: 4	[Se muestra el menú] Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 [Se muestra el menú] Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 [Se muestra el menú] Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 [Se muestra el menú] Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 3 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 38 Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 2 unidades	3 actividades realizadas, 1 muestra recolectada, 38 puntos científicos, 5 unidades de energía y 2 de provisiones restantes.	Aprobada

Cálculo manual: 30 - 8 - 12 - 5 = 5 de energía; 4 - 2 = 2 provisiones; 10 + 20 + 8 = 38 puntos.

Captura de ejecución

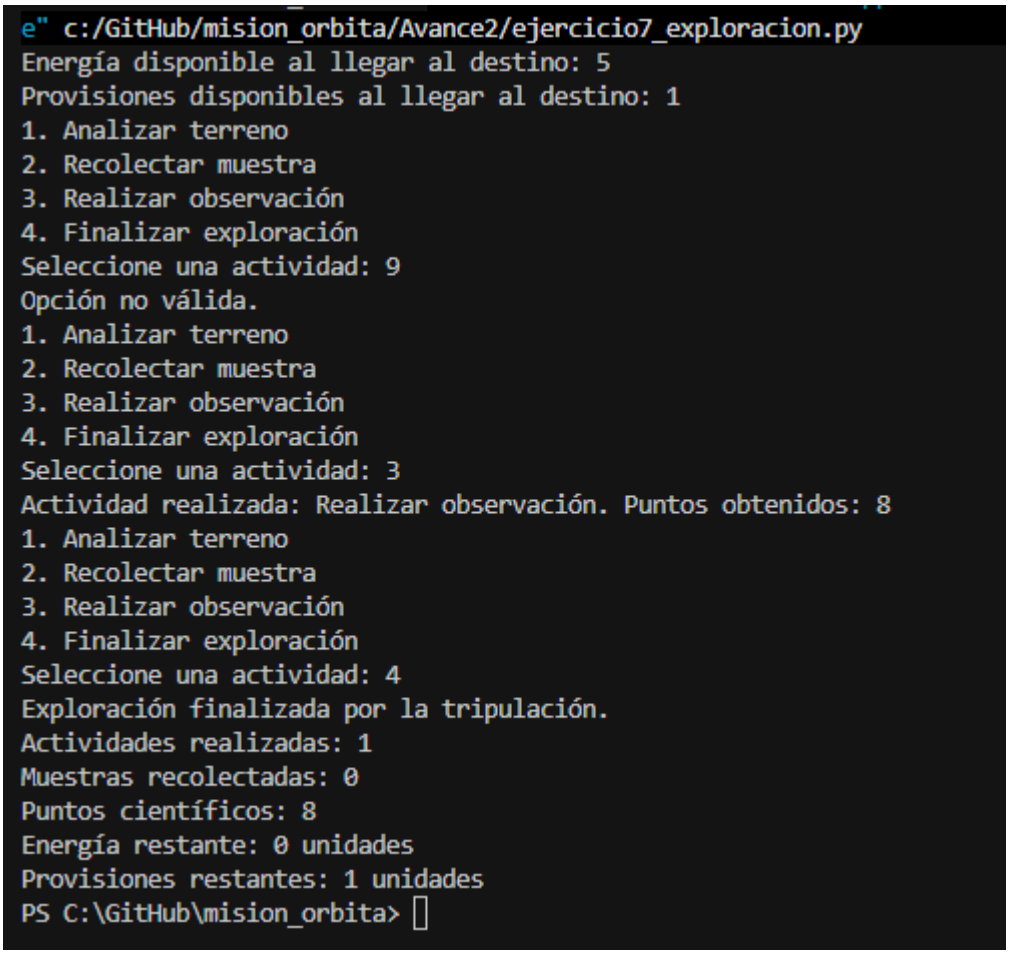


Ejercicio 7 · Prueba 7-2

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 7-2	7	Opción inválida y energía exactamente suficiente	Energía disponible al llegar al destino: 5 Provisiones disponibles al llegar al destino: 1 Seleccione una actividad: 9 Seleccione una actividad: 3 Seleccione una actividad: 4	[Se muestra el menú] Opción no válida. [Se muestra el menú] Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 [Se muestra el menú] Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 8 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 1 unidades	La opción 9 fue rechazada. Se realizó 1 actividad, se recolectaron 0 muestras y se obtuvieron 8 puntos. Quedaron 0 unidades de energía y 1 de provisiones.	Aprobada

Cálculo manual: La opción 9 no cambia los valores. La opción 3 consume 5 de energía y suma 8 puntos.

Captura de ejecución

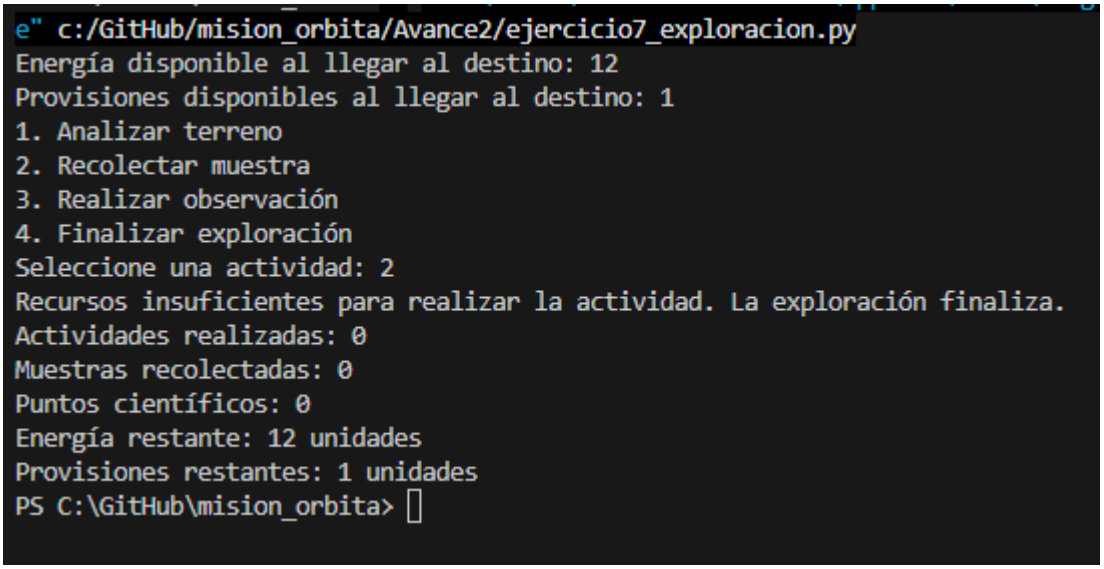


Ejercicio 7 · Prueba 7-3

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 7-3	7	Muestra rechazada por provisiones insuficientes	Energía disponible al llegar al destino: 12 Provisiones disponibles al llegar al destino: 1 Seleccione una actividad: 2	[Se muestra el menú] Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 12 unidades Provisiones restantes: 1 unidades	La exploración terminó por falta de provisiones. Se realizaron 0 actividades, se recolectaron 0 muestras y se obtuvieron 0 puntos. Quedaron las 12 unidades de energía y la unidad de provisiones iniciales.	Aprobada

Cálculo manual: La muestra requiere 2 provisiones y solo hay 1. No se descuenta ningún recurso; termina aunque otra actividad sí alcance.

Captura de ejecución



Ejercicio 7 · Prueba 7-4

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 7-4	7	Agotamiento después de dos actividades	Energía disponible al llegar al destino: 20 Provisiones disponibles al llegar al destino: 2 Seleccione una actividad: 2 Seleccione una actividad: 1 Seleccione una actividad: 3	[Se muestra el menú] Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 [Se muestra el menú] Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 [Se muestra el menú] Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 2 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 30 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Se completaron 2 actividades, se recolectó 1 muestra y se obtuvieron 30 puntos científicos. La observación se rechazó por falta de energía. Quedaron 0 unidades de energía y 0 de provisiones.	Aprobada

Cálculo manual: 20 - 12 - 8 = 0 de energía; 2 - 2 = 0 provisiones. La observación se rechaza y los 30 puntos se conservan.

Captura de ejecución

